

Контрольная работа №2

Данил Ельцов

20 декабря 2025 г.

Задача 1

Дана задача

$$c^T x \quad \text{s.t. } Ax = b \quad x_j \geq 0 \quad \forall j = 1 \dots n$$

Сделаем замену

$$x_j = \xi_j^2$$

и рассмотрим связанную задачу

$$c^T \xi^2 \quad \text{s.t. } A\xi^2 = b$$

и V – множество базисных допустимых решений исходной ЛП, а W – множество точек $(\xi_1^2 \dots \xi_n^2)$ удовлетворяющих первым условиям оптимальности второй задачи.

а)

Лагранжиан второй задачи

$$\mathcal{L}(\xi, y) = c^T \xi^2 - y^T (A\xi^2 - b)$$

И первые условия оптимальности

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \xi_j} = 2(c_j - a_j^T y)\xi_j = 0$$

Берём любое базисное допустимое решение $x \in V$

Для него можно взять точку

$$(\xi_1^2 \dots \xi_n^2) \quad \xi_i = \sqrt{x_i} \quad \forall i$$

тогда

$$A\xi^2 = b \iff Ax = b \iff x \in V$$

Определим

$$B_+ = \{j \in \{1 \dots n\} \mid x_j > 0\}$$

тогда нужно просто найти вектор $y \in \mathbb{R}^m$, чтобы:

$$A_{B_+}^T y = c_{B_+}$$

но столбцы матрицы A_{B+} есть поднабор столбцов обратимой матрицы A_B , поэтому они тоже линейно независимы, значит

$$\text{Im } A_{B+}^T = \mathbb{R}^{|B+|} \ni c$$

поэтому такой вектор y существует и единственен, для $j \in \{1 \dots n\} \setminus B_+$ выполняются $\xi_j = 0$, поэтому для набора $(\xi_1^2 \dots \xi_n^2)$ выполняются первый условия оптимальности второй задачи и значит — $V \subset W$

b)

Пускай x_B базисное допустимое решение со всеми активными переменными

$$x_i > 0 \quad \forall i \in B$$

тогда если набор, определенный как

$$(\xi_1^2 \dots \xi_n^2) \quad \xi_i = \sqrt{x_i}$$

является локальным максимум второй задачи, тогда исходный набор является оптимальный решением линейной задачи.

Попробуем пошевелить какую нибудь небазисную переменную находясь внутри допустимого множества

$$j \notin B \mid x_j(t) = t^2 \implies x_B(t) = x_B - A_B^{-1} a_j t^2$$

тогда

$$c^T x(t) = c^T x + (c_j - c_B^T A_B^{-1} a_j) t^2$$

Возьмём y , удовлетворяющий соотношению из предыдущего пункта

$$A_B^T y = c$$

тогда

$$c^T x(t) = c^T x + (c_j - y^T a_j) t^2$$

но если набор ξ локальный максимум, то

$$c^T x(t) \leq c^T x \iff c_j - y^T a_j \leq 0$$

и это выполняется для любого небазисного j , для базисных имеем равенство, значит

$$A^T y \geq c$$

т.е. дуальная допустима, значит прямая оптимальна.

Задача 2

Рассмотрим прямую и двойственную задачу

$$\begin{aligned} \max c^T x \quad & \text{s.t } Ax + w = b, x \geq 0, w \geq 0 \\ \min b^T y \quad & \text{s.t } A^T y - z = c, y \geq 0, z \geq 0 \end{aligned}$$

Пусть множество

$$P = \{(x, w) : Ax + w = b, x, w \geq 0\}$$

имеет непустую внутренность и ограничено. Также $\forall \mu > 0$ существует единственная четверка, удовлетворяющая системе центрального пути

$$Ax_u + w_\mu = b \quad A^T y_\mu - z_\mu = c \quad x_\mu \circ z_\mu = \mu \quad y_\mu \circ w_\mu = \mu$$

а)

Рассмотрим

$$c^T x_\mu = x_\mu^T (A^T y_\mu - z_\mu) = y_\mu^T (A x_\mu) - z_\mu^T x_\mu = y_\mu^T (b - w_\mu) - z_\mu^T x_\mu = y_\mu^T b - y_\mu^T w_\mu - z_\mu^T x_\mu$$

$$b^T y_\mu - c^T x_\mu = y_\mu^T w_\mu + z_\mu^T x_\mu = \sum_{i=1}^m y_{\mu,i} w_{\mu,i} + \sum_{j=1}^n z_{\mu,j} x_{\mu,j} = (m+n)\mu$$

откуда в частности

$$b^T y_\mu = c^T x_\mu + (m+n)\mu \leq M + (m+n)\mu$$

где $M = \max_{(x,w) \in P} c^T x$

Также

$$x_\mu \circ z_\mu = \mu > 0 \quad y_\mu \circ w_\mu = \mu > 0 \implies x_\mu > 0 \quad y_\mu > 0 \quad z_\mu > 0 \quad w_\mu > 0$$

Поскольку множество P с непустой внутренностью, оттуда можно взять удовлетворяющую условиям прямой задачи пару строго больше нуля

$$(\bar{x}, \bar{w}) \in P : A\bar{x} + \bar{w} = b \quad \bar{x}, \bar{w} > 0$$

тогда

$$b^T y_\mu = y_\mu^T (A\bar{x} + \bar{w}) = \bar{w}^T y_\mu + \bar{x}^T (c + z_\mu) = \bar{w}^T y_\mu + \bar{x}^T z_\mu + \bar{x}^T c$$

Откуда

$$\bar{w}^T y_\mu + \bar{x}^T z_\mu \leq b^T y_\mu - \bar{x}^T c \leq 2M + (m+n)\mu^0$$

Поскольку все компоненты пары $(\bar{x}, \bar{w}) > 0$ имеем ограниченность (y_μ, z_μ) , ограниченность (x_μ, w_μ) уже дана ограниченностью P .

б)

Рассмотрим задачу

$$\max \{c^T x + \mu \sum_{j=1}^n \ln x_j + \mu \sum_{i=1}^m \ln w_i\} \quad s.t. \quad Ax + w = b \quad x, w > 0$$

И её лагранжиан

$$\mathcal{L} = c^T x + \mu \sum_{j=1}^n \ln x_j + \mu \sum_{i=1}^m \ln w_i + y^T (b - Ax - w)$$

Условия ккт

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_j} = c_j + \frac{\mu}{x_j} - a_j^T y = 0 \iff x_j \cdot z_j = \mu \quad \forall j$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w_j} = \frac{\mu}{w_j} - y_j = 0 \iff y_j w_j = \mu \quad \forall j$$

Значит центральный путь удовлетворяет необходимым условиям, но целевая функция этой задачи строго выпукла и её решение единственно, поэтому он и является решением.

обозначим

$$B(x, w) = \sum_{j=1}^n \ln x_j + \sum_{i=1}^m \ln w_i$$

тогда целевая функция имеет вид

$$F_\mu(x, w) = c^T x + \mu B(x, w)$$

уникальность оптимального решения даёт, что для любого $\mu' < \mu$

$$F_\mu(x_\mu, w_\mu) > F_\mu(x_{\mu'}, w_{\mu'})$$

$$F_{\mu'}(x_{\mu'}, w_{\mu'}) > F_{\mu'}(x_\mu, w_\mu)$$

или

$$(c^T x_\mu + \mu B(x_\mu, w_\mu)) - (c^T x_{\mu'} + \mu B(x_{\mu'}, w_{\mu'})) > 0$$

$$(c^T x_{\mu'} + \mu' B(x_{\mu'}, w_{\mu'})) - (c^T x_\mu + \mu' B(x_\mu, w_\mu)) > 0$$

сложение неравенств даёт

$$(\mu - \mu')(B(x_\mu, w_\mu) - B(x_{\mu'}, w_{\mu'})) > 0$$

Из второго неравенства также имеем

$$c^T x_{\mu'} - c^T x > \mu'(B(x_\mu, w_\mu) - B(x_{\mu'}, w_{\mu'})) > 0$$

что то же самое

$$c^T x_{\mu'} > c^T x$$

Для доказательства монотонности $b^T y_\mu$ можно рассмотреть задачу

$$\min \{b^T y - \mu \sum_{j=1}^m \ln y_j - \mu \sum_{j=1}^n \ln z_j\} \quad s.t. \quad A^T y - z = c \quad y, z > 0$$

аналогично центральный путь является уникальным минимайзером этой задачи, что даёт обратные неравенства, откуда следует

$$b^T y_{\mu'} \leq b^T y_\mu$$

с)

При $\mu \rightarrow 0$ мы имеем строгое возрастание $c^T x_\mu$, но эти значения ограничены, поскольку множество P ограничено, значит это монотонно возрастающая ограниченная последовательность $\implies$ имеет предел.

С другой стороны $b^T y_\mu$ монотонно убывает и ограничена снизу прямой задачей, поскольку центральный путь допустим в двойственной задаче, значит он тоже имеет предел.

Но

$$b^T y_\mu - c^T x_\mu = (m + n)\mu \rightarrow 0$$

Значит

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} c^T x_\mu = \lim_{\mu \rightarrow 0} b^T y_\mu$$

По ограниченности множества

$$(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu) \quad \mu \leq \mu_0$$

по Больцано-Вейерштрассу можно извлечь сходящуюся подпоследовательность

$$(x_{\mu_k}, w_{\mu_k}, y_{\mu_k}, z_{\mu_k}) \rightarrow (x^0, w^0, y^0, z^0)$$

причём все условия допустимости выдерживают переход к пределу

$$Ax^0 + w^0 = b \quad A^T y^0 - z^0 = c \quad x^0, w^0, y^0, z^0 \geq 0$$

а из условий для центрального пути имеем комплиментарность

$$x_{\mu_k, j} z_{\mu_k, j} = \mu_k \rightarrow 0 \implies x^0 z_j^0 = 0$$

$$y_{\mu_k, j} w_{\mu_k, j} = \mu_k \rightarrow 0 \implies y^0 w_j^0 = 0$$

в частности, поскольку у последовательности значений целевых функций есть предел, то и у подпоследовательности он такой же

$$c^T x^0 = \lim_{\mu_k \rightarrow 0} c^T x_{\mu_k} = \lim_{\mu_k \rightarrow 0} b^T y_{\mu_k} = b^T y^0$$

Задача 3

Дана задача

$$\max \{x_1 \cos \theta + x_2 \sin \theta\} \quad \text{s.t.} \quad 0 \leq x_1 \leq 1, \quad 0 \leq x_2 \leq 1 \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

Положим слаки

$$w_1 = 1 - x_1 \quad w_2 = 1 - x_2$$

в терминах задачи ЛП

$$x + w = b \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad A = I \quad c = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

Для центрального пути выполнены

$$x_{\mu, i} + w_{\mu, i} = 1 \quad y_{\mu, i} - z_{\mu, i} = c_i$$

$$x_{\mu, i} z_{\mu, i} = \mu \quad y_{\mu, i} w_{\mu, i} = \mu$$

Зафиксируем вектор $c \geq 0$

тогда поэлементно выполнено

$$x = \frac{\mu}{z} \quad w = \frac{\mu}{y} \quad y = z + c$$

Используя $x + w = 1$ подставляем

$$\frac{\mu}{z} + \frac{\mu}{z + c} = 1$$

$$\mu(z + c) + \mu z = z(z + c) \iff z^2 + (c - 2\mu)z - \mu c = 0$$

Единственный положительный корень

$$z = \frac{2\mu - c + \sqrt{c^2 + 4\mu^2}}{2}$$

тогда

$$y = z + c = \frac{2\mu + c + \sqrt{c^2 + 4\mu^2}}{2}$$

Теперь подставляя

$$x_\mu = \begin{pmatrix} \frac{2\mu}{2\mu - \cos \theta + \sqrt{\cos^2 \theta + 4\mu^2}} \\ \frac{2\mu}{2\mu - \sin \theta + \sqrt{\sin^2 \theta + 4\mu^2}} \end{pmatrix} \quad w_\mu = \begin{pmatrix} \frac{2\mu}{2\mu + \cos \theta + \sqrt{\cos^2 \theta + 4\mu^2}} \\ \frac{2\mu}{2\mu + \sin \theta + \sqrt{\sin^2 \theta + 4\mu^2}} \end{pmatrix}$$

$$y_\mu = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{\cos^2 \theta + 4\mu^2} 2\mu + \cos \theta}{2} \\ \frac{\sqrt{\sin^2 \theta + 4\mu^2} 2\mu + \sin \theta}{2} \end{pmatrix} \quad z_\mu = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{\cos^2 \theta + 4\mu^2} 2\mu - \cos \theta}{2} \\ \frac{\sqrt{\sin^2 \theta + 4\mu^2} 2\mu - \sin \theta}{2} \end{pmatrix}$$

Пусть $\mu \rightarrow \infty$:

$$\frac{2\mu}{2\mu - \cos \theta + \sqrt{\cos^2 \theta + 4\mu^2}} = \frac{1}{1 - \frac{\cos \theta}{2\mu} + \sqrt{\frac{\cos^2 \theta}{4\mu} + 1}} \rightarrow \frac{1}{2}$$

значит

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_\mu = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Теперь $\mu \rightarrow 0$, если

$$\sin \theta > 0, \cos \theta > 0 \iff 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

тогда

$$\frac{2\mu}{2\mu - \cos \theta + \sqrt{\cos^2 \theta + 4\mu^2}} = \frac{2\mu}{2\mu - \cos \theta + \cos \theta + o(1)} \rightarrow 1$$

значит

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

если $\theta = 0$, то $\cos \theta = 1, \sin \theta = 0$, то

$$\frac{2\mu}{2\mu - \sin \theta + \sqrt{\sin^2 \theta + 4\mu^2}} = \frac{2\mu}{2\mu + \sqrt{4\mu^2}} = \frac{1}{2}$$

тогда

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

если $\theta = \frac{\pi}{2}$, то $\cos \theta = 0, \sin \theta = 1$, то

$$\frac{2\mu}{2\mu - \cos \theta + \sqrt{\cos^2 \theta + 4\mu^2}} = \frac{2\mu}{2\mu + \sqrt{4\mu^2}} = \frac{1}{2}$$

тогда

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Задача 4

Даны оригинальные прямая и двойственная задача

$$\max c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax + w = b \quad x \geq 0, w \geq 0$$

$$\min b^T y \quad \text{s.t.} \quad A^T y - z = c \quad y \geq 0, z \geq 0$$

Диагональные матрицы R, S с положительными диагоналями.

Рассмотрим масштабированные задачи

$$\max (Sc)^T \bar{x} \quad \text{s.t.} \quad RAS\bar{x} + \bar{w} = Rb \quad \bar{x} \geq 0, \bar{w} \geq 0$$

$$\min (Rb)^T \bar{y} \quad \text{s.t.} \quad SA^R T \bar{y} - \bar{z} = Sc \quad \bar{y} \geq 0, \bar{z} \geq 0$$

Определим трансформации переменных

$$\bar{x} = S^{-1}x \quad \bar{w} = Rw \quad \bar{y} = R^{-1}y \quad \bar{z} = Sz$$

$$x = S\bar{x} \quad w = R^{-1}\bar{w} \quad y = R\bar{y} \quad z = S^{-1}\bar{z}$$

Пусть для начальных точек эти равенства удовлетворяются.

Пусть мы подбираем шаг для перехода $k \rightarrow k+1$: $(\Delta x, \Delta w, \Delta y, \Delta z)$

В линеаризованной системе выполняются равенства

$$A\Delta x + \Delta w = r_p = b - Ax - w$$

$$A^T \Delta y + \Delta z = r_d = c - A^T y + z$$

$$Z\Delta x + X\Delta z = r_{xz} = \mu e - XZe$$

$$W\Delta y + Y\Delta w = r_{yw} = \mu e - YWe$$

тогда для

$$\Delta \bar{x} = S^{-1}\Delta x \quad \Delta \bar{w} = R\Delta w \quad \Delta \bar{y} = R^{-1}\Delta y \quad \Delta \bar{z} = S\Delta z$$

выполняется

$$\begin{aligned} RAS\Delta \bar{x} + \Delta \bar{w} &= RAS(S^{-1}\Delta x) + R\Delta w = RA\Delta x + R\Delta w = R(A\Delta x + \Delta w) = Rr_p = \\ &= R(b - Ax - w) = Rb - RASS^{-1}x - Rw = Rb - RAS\bar{x} - \bar{w} \\ SA^T R\Delta \bar{y} - \Delta \bar{z} &= SA^T R(R^{-1}\Delta y) - S\Delta z = S(A^T \Delta y - \Delta z) = Sr_d = \\ &= S(c - A^T y + z) = Sc - SA^T R R^{-1}y + Sz = Sc - SA^T R\bar{y} + \bar{z} \\ \bar{Z}\Delta x + \bar{X}\Delta z &= SZ(S^{-1}\Delta x) + (S^{-1}X)(S\Delta z) = Z\Delta x + X\Delta z \\ \bar{W}\Delta y + \bar{Y}\Delta w &= (RW)(R^{-1}\Delta y) + (R^{-1}Y)(R\Delta w) = W\Delta y + Y\Delta w \end{aligned}$$

то есть при данном преобразовании система для прямой и масштабированной задачи равносильны.

при выборе шага

$$\theta = \min\{1, \min_{j: \Delta x_j < 0} \frac{-x_j}{\Delta x_j}, \min_{j: \Delta w_j < 0} \frac{-w_j}{\Delta w_j}, \min_{j: \Delta y_j < 0} \frac{-y_j}{\Delta y_j}, \min_{j: \Delta z_j < 0} \frac{-z_j}{\Delta z_j}\}$$

но для всех соотношений:

$$\bar{x} = S^{-1}x \quad \Delta\bar{x} = S^{-1}\Delta x \quad \Longrightarrow \quad \frac{-x_j}{\Delta x_j} = \frac{-x_j s_j^{-1}}{\Delta x_j s_j^{-1}} = \frac{-\bar{x}_j}{\Delta\bar{x}_j}$$

$$\bar{w} = Rw \quad \Delta\bar{w} = R\Delta w \quad \Longrightarrow \quad \frac{-w_j}{\Delta w_j} = \frac{-w_j r_j}{\Delta x_j r_j} = \frac{-\bar{w}_j}{\Delta\bar{w}_j}$$

$$\bar{y} = R^{-1}y \quad \Delta\bar{y} = R^{-1}\Delta y \quad \Longrightarrow \quad \frac{-y_j}{\Delta y_j} = \frac{-y_j r_j^{-1}}{\Delta y_j r_j^{-1}} = \frac{-\bar{y}_j}{\Delta\bar{y}_j}$$

$$\bar{z} = Sz \quad \Delta\bar{z} = S\Delta z \quad \Longrightarrow \quad \frac{-z_j}{\Delta z_j} = \frac{-z_j s_j}{\Delta z_j s_j} = \frac{-\bar{z}_j}{\Delta\bar{z}_j}$$

значит

$$\bar{\theta} = \theta$$

при переходе на следующий шаг имеем

$$\bar{x}^{k+1} = \bar{x}^k + \bar{\theta}\Delta\bar{x} = S^{-1}x^k + \theta S^{-1}\Delta x = S^{-1}(x^k + \theta\Delta x) = S^{-1}x^{k+1}$$

$$\bar{w}^{k+1} = \bar{w}^k + \bar{\theta}\Delta\bar{w} = Rw^k + \theta R\Delta w = R(w^k + \theta\Delta w) = Rw^{k+1}$$

$$\bar{y}^{k+1} = \bar{y}^k + \bar{\theta}\Delta\bar{y} = R^{-1}y^k + \theta R^{-1}\Delta y = R^{-1}(y^k + \theta\Delta y) = R^{-1}y^{k+1}$$

$$\bar{z}^{k+1} = \bar{z}^k + \bar{\theta}\Delta\bar{z} = Sz^k + \theta S\Delta z = S(z^k + \theta\Delta z) = Sz^{k+1}$$